

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

1. **Tên đề tài:** Nghiên cứu và xây dựng nền tảng website dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện F&B tích hợp hệ thống gợi ý và trợ lý AI thông minh trên nền tảng Spring Boot, ReactJS và SQL

2. **Sinh viên thực hiện:**

Họ tên: Phạm Trần Tuấn Anh

MSSV: 21130004

Lớp: DH21DTA

Khoa: CNTT

Khóa: 2021-2025

Số điện thoại: 0374709550

3. **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Thị Phương Trâm.

4. **Lý do chọn đề tài:**

Ngành dịch vụ nhà hàng và tổ chức sự kiện F&B đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ tiệc cưới, hội nghị, sinh nhật, liên hoan và các sự kiện doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khách hàng có xu hướng tìm kiếm thông tin, so sánh dịch vụ và thực hiện đặt chỗ trực tuyến thay vì sử dụng các phương thức truyền thống. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn quản lý thông tin khách hàng, không gian tổ chức, thực đơn và lịch đặt tiệc bằng các công cụ thủ công hoặc các phần mềm rời rạc, dẫn đến khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu, quản lý lịch đặt, chăm sóc khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Việc nghiên cứu và xây dựng một nền tảng website tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện sẽ góp phần số hóa quy trình vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung các thông tin về không gian, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc và khách hàng trên cùng một hệ thống. Đồng thời, nền tảng còn tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tìm kiếm

thông tin, lựa chọn dịch vụ phù hợp, đặt lịch trực tuyến và theo dõi trạng thái đặt chỗ một cách thuận tiện, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và chất lượng phục vụ.

Bên cạnh việc xây dựng các chức năng quản lý truyền thống, đề tài còn nghiên cứu tích hợp các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao tính thông minh của hệ thống. Cụ thể, hệ thống gợi ý sẽ phân tích nhu cầu và hành vi của khách hàng để đề xuất không gian tổ chức, thực đơn hoặc gói dịch vụ phù hợp, giúp tăng khả năng lựa chọn và hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá các dịch vụ hiệu quả hơn. Đồng thời, trợ lý AI được tích hợp nhằm hỗ trợ giải đáp các câu hỏi thường gặp, tư vấn lựa chọn dịch vụ, cung cấp thông tin về thực đơn, sức chứa, chi phí và quy trình đặt tiệc theo thời gian thực, góp phần giảm tải cho nhân viên tư vấn và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Đề tài được triển khai trên nền tảng Spring Boot cho phía máy chủ, ReactJS cho giao diện người dùng và SQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kết hợp với các công nghệ như xác thực người dùng bằng JWT, Google Maps API để hiển thị vị trí nhà hàng và địa điểm tổ chức sự kiện, cùng kiến trúc ứng dụng web hiện đại nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu năng. Qua đó, đề tài không chỉ giúp vận dụng các kiến thức đã học về phát triển ứng dụng web mà còn tạo ra một mô hình nền tảng dịch vụ F&B thông minh, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nhà hàng và tổ chức sự kiện hiện nay.

5. Mục tiêu của đề tài:

- 5.1. Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu và xây dựng nền tảng website dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện F&B trên nền tảng Spring Boot, ReactJS và SQL, tích hợp hệ thống gợi ý và trợ lý AI thông minh nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt dịch vụ trực tuyến, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung các hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng trải nghiệm người dùng.
- 5.2. Mục tiêu cụ thể
 - Nghiên cứu kiến trúc và quy trình xây dựng ứng dụng web full-stack sử dụng Spring Boot, ReactJS và SQL để phát triển hệ thống có khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu năng cao.

- Xây dựng website dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện với giao diện trực quan, thân thiện, đáp ứng trên nhiều loại thiết bị và hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin, xem thực đơn, lựa chọn không gian và đặt dịch vụ trực tuyến.
- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý các đối tượng của hệ thống như người dùng, khách hàng, nhà hàng, không gian sự kiện, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc, thanh toán, đánh giá và lịch đặt chỗ.
- Phát triển các chức năng quản trị hệ thống như quản lý người dùng, phân quyền, quản lý không gian, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc, lịch đặt, báo cáo và thống kê.
- Tích hợp cơ chế xác thực và phân quyền người dùng bằng JWT, hỗ trợ bảo mật hệ thống và quản lý quyền truy cập theo từng nhóm người dùng.
- Tích hợp hệ thống gợi ý thông minh nhằm đề xuất không gian tổ chức, thực đơn hoặc gói dịch vụ phù hợp dựa trên nhu cầu, sở thích hoặc lịch sử sử dụng của khách hàng.
- Xây dựng trợ lý AI hỗ trợ tư vấn, giải đáp các câu hỏi thường gặp, giới thiệu dịch vụ, hướng dẫn đặt tiệc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống.
- Tích hợp Google Maps API để hiển thị vị trí nhà hàng, hỗ trợ khách hàng tra cứu địa điểm và thuận tiện trong việc lựa chọn dịch vụ.
- Đánh giá hệ thống thông qua việc kiểm thử các chức năng, đánh giá hiệu năng và trải nghiệm người dùng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

6. Nội dung và phạm vi nghiên cứu :

6.1. Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai các nội dung chính sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về kiến trúc ứng dụng web full-stack sử dụng Spring Boot, ReactJS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL.
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống website dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện F&B; thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và các chức năng chính.

- Xây dựng hệ thống backend bằng Spring Boot, phát triển các RESTful API phục vụ quản lý người dùng, nhà hàng, không gian sự kiện, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc và đánh giá của khách hàng.
- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu SQL phục vụ quản lý các thông tin của hệ thống như tài khoản, khách hàng, không gian sự kiện, thực đơn, gói dịch vụ, lịch đặt, đơn đặt tiệc, thanh toán và đánh giá.
- Phát triển giao diện người dùng bằng ReactJS, xây dựng các chức năng tìm kiếm, xem thông tin dịch vụ, đặt tiệc trực tuyến và quản lý thông tin cá nhân.
- Nghiên cứu và tích hợp hệ thống gợi ý nhằm đề xuất không gian tổ chức, thực đơn hoặc gói dịch vụ phù hợp dựa trên các tiêu chí lựa chọn hoặc lịch sử sử dụng của khách hàng.
- Nghiên cứu và tích hợp trợ lý AI hỗ trợ tư vấn dịch vụ, giải đáp các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn khách hàng trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và đặt dịch vụ.
- Tích hợp Google Maps API để hiển thị vị trí nhà hàng và địa điểm tổ chức sự kiện, hỗ trợ khách hàng tra cứu và lựa chọn địa điểm phù hợp.
- Tích hợp cơ chế xác thực và phân quyền người dùng bằng Spring Security và JWT nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống.
- Kiểm thử, đánh giá các chức năng của hệ thống và triển khai ứng dụng bằng Docker nhằm tạo môi trường triển khai thống nhất và thuận tiện.

6.2. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài tập trung xây dựng nền tảng website phục vụ dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện F&B trên nền tảng web; không phát triển ứng dụng di động.
- Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính gồm quản lý người dùng, quản lý không gian sự kiện, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc, lịch đặt, đánh giá và quản trị hệ thống.
- Hệ thống gợi ý được xây dựng ở mức đề xuất không gian, thực đơn hoặc gói dịch vụ dựa trên các tiêu chí và dữ liệu của người dùng; không nghiên cứu các mô hình học sâu hoặc hệ thống gợi ý quy mô lớn.

- Trợ lý AI tập trung hỗ trợ tư vấn dịch vụ, trả lời câu hỏi và hướng dẫn khách hàng trong phạm vi dữ liệu của hệ thống; không thay thế hoàn toàn nhân viên tư vấn.
- Hệ thống được triển khai với Spring Boot, ReactJS, SQL, Spring Security, JWT, Google Maps API và Docker; các dịch vụ thanh toán hoặc AI của bên thứ ba (nếu có) chỉ được tích hợp ở mức minh họa và phục vụ mục tiêu nghiên cứu.
- Việc đánh giá hệ thống tập trung vào tính đúng đắn của chức năng, khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, hiệu năng cơ bản và trải nghiệm người dùng, không thực hiện đánh giá trên quy mô thương mại lớn.

7. Cơ sở khoa học và thực tiễn:

- 7.1. Cơ sở khoa học: Đề tài dựa trên các cơ sở lý thuyết về phát triển ứng dụng web full-stack, kiến trúc client-server, RESTful API, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), cùng các kỹ thuật xác thực và phân quyền bằng JWT. Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ thống gợi ý và trợ lý AI nhằm nâng cao khả năng tư vấn và hỗ trợ người dùng trong quá trình lựa chọn dịch vụ.
- 7.2. Cơ sở thực tiễn: Nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà hàng và tổ chức sự kiện F&B ngày càng gia tăng, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng các phương thức quản lý truyền thống. Việc xây dựng một nền tảng website tích hợp quản lý dịch vụ, đặt tiệc trực tuyến, hệ thống gợi ý và trợ lý AI góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm khách hàng và đáp ứng xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dịch vụ.

8. Thời gian thực hiện: kéo dài một học kỳ chính của năm học.

9. Sản phẩm của đề tài:

- Tài liệu báo cáo: ☐
 - o Báo cáo tổng quan về các công nghệ sử dụng trong đề tài: Spring Boot, ReactJS, SQL, Spring Security, JWT, Google Maps API và ứng dụng AI trong hệ thống gợi ý, trợ lý thông minh.
 - o Tài liệu phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và các chức năng chính.

- Báo cáo kết quả triển khai, kiểm thử và đánh giá hệ thống.
- Một nền tảng website dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện F&B với các chức năng chính
 - Quản lý người dùng: Đăng ký, đăng nhập, xác thực bằng Spring Security và JWT; quản lý thông tin cá nhân và phân quyền người dùng.
 - Quản lý dịch vụ F&B: Quản lý không gian sự kiện, thực đơn, gói dịch vụ, lịch đặt và đơn đặt tiệc.
 - Tìm kiếm và đặt dịch vụ: Tìm kiếm, lọc không gian và gói dịch vụ; xem thông tin chi tiết; đặt tiệc trực tuyến và theo dõi trạng thái đặt chỗ
 - Hệ thống gợi ý: Đề xuất không gian tổ chức, thực đơn hoặc gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 - Trợ lý AI: Tư vấn dịch vụ, giải đáp câu hỏi thường gặp và hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, đặt dịch vụ.
 - Đánh giá dịch vụ: Cho phép khách hàng xem và gửi đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ.
 - Google Maps: Hiển thị vị trí nhà hàng và địa điểm tổ chức sự kiện.
 - Giao diện Responsive: Hỗ trợ hiển thị trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại, mang lại trải nghiệm người dùng thuận tiện.

10. Tài liệu tham khảo:

- [1]. Li, Z. (2022). Design of ordering system based on spring boot framework. International Core Journal of Engineering, 8(5), 579-588.
- [2]. Devglan. (2024). JWT Authentication Explained: Internals, Common Pitfalls, and Secure Spring Boot Implementation. Retrieved from <https://www.devglan.com/spring-security/jwt-authentication-spring-security>.
- [3]. Siqueira, L. A. (2026). Redux Toolkit Best Practices in 2026. JavaScript in Plain English. Retrieved from <https://javascript.plainenglish.io/redux-toolkit-best-practices-in-2026-c7d10cdc8de9>
- [4]. ItsourceCode. (2024). Database Design for Restaurant Reservation System Project - ERD|TABLE. Retrieved from <https://itsourcecode.com/free-projects/database-design-projects/database-design-for-restaurant-reservation-system-project/> .

- [5]. Maisonneuve, M. (2024). Deploying a Containerized Web Application with Docker: A Comprehensive Guide. Medium. Retrieved from <https://medium.com/@maicomaisonneuve/deploying-a-containerized-web-application-with-docker-a-comprehensive-guide-4dd26303cb04>.
- [6]. BrowserStack. (2024). Mobile First Design: What it is & How to implement it. Retrieved from <https://www.browserstack.com/guide/how-to-implement-mobile-first-design>.
- [7]. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (Eds.). (2022). *Recommender Systems Handbook* (3rd ed.). Springer.
- [8]. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- [9]. OpenAI. (2024). *OpenAI API Documentation*. <https://platform.openai.com/docs>
- [10]. Google. (2024). *Google Maps Platform Documentation*. <https://developers.google.com/maps/documentation>
- [11]. React Team. (2024). *React Documentation*. <https://react.dev/>
- [12]. Spring. (2024). *Spring Boot Reference Documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- [13]. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- [14]. JWT.io. (2024). *Introduction to JSON Web Tokens*. <https://jwt.io/introduction>

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)